

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi VLAN dan OSPF Multivendor

Mohammad Khirz El Jausyan - 5024241009

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam era transformasi digital, pengelolaan infrastruktur jaringan yang adaptif dan terstruktur menjadi krusial. Pada ekosistem jaringan yang luas, penggabungan seluruh terminal dalam satu domain broadcast seringkali memicu degradasi performa akibat kepadatan trafik, serta memperbesar risiko penetrasi keamanan. Oleh karena itu, diperlukan teknik pembagian jaringan yang mampu mengisolasi grup perangkat berdasarkan peran fungsionalnya tanpa ketergantungan pada penambahan perangkat fisik secara masif.

Teknologi Virtual Local Area Network (VLAN) hadir sebagai instrumen utama dalam melakukan segmentasi logis pada perangkat switch tunggal. Untuk menjembatani interaksi antar-VLAN yang terisolasi, diperlukan mekanisme routing yang efisien, salah satunya melalui metode Router-on-a-Stick (ROAS). Selain itu, otomatisasi alokasi identitas perangkat melalui Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) menjadi standar industri untuk meminimalisir kesalahan konfigurasi manual.

Pada skenario jaringan dengan redundansi tinggi, protokol routing dinamis seperti Open Shortest Path First (OSPF) sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan jalur terbaik secara otomatis. Sifat OSPF yang berbasis standar terbuka memungkinkannya beroperasi lintas vendor (Cisco, MikroTik, Huawei), menciptakan fleksibilitas dalam pemilihan infrastruktur. Melalui praktikum ini, akan dieksplorasi konfigurasi VLAN, mekanisme trunking, inter-VLAN routing, serta ketangguhan OSPF dalam skenario multivendor dan failover.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Segmentasi Logis (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan metode untuk menciptakan beberapa jaringan logis yang saling independen di atas infrastruktur fisik yang sama. VLAN membantu organisasi dalam memperkecil lingkup broadcast domain, memperketat kebijakan keamanan, serta menyederhanakan manajemen aset jaringan tanpa restrukturisasi kabel fisik.

1.2.2 Jalur Trunking (802.1Q)

Trunking adalah teknik pengiriman berbagai paket data VLAN melalui satu koneksi fisik antar perangkat jaringan. Dengan standar IEEE 802.1Q, setiap frame data akan disisipkan identitas (tag) VLAN, sehingga perangkat di ujung koneksi dapat mendistribusikan data ke VLAN yang tepat.

1.2.3 Inter-VLAN Routing dan ROAS

Inter-VLAN Routing memungkinkan perangkat pada segmen VLAN yang berbeda untuk saling berkomunikasi melalui bantuan perangkat Layer 3. Metode Router-on-a-Stick (ROAS) memanfaatkan sub-interface pada router untuk melayani gateway bagi berbagai VLAN melalui satu link fisik trunk.

1.2.4 Otomatisasi Jaringan (DHCP)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) berfungsi untuk mendistribusikan konfigurasi jaringan (IP, Gateway, DNS) kepada klien secara otomatis. Hal ini meningkatkan efisiensi administrasi dan

mencegah konflik alamat IP yang sering terjadi pada konfigurasi statis.

1.2.5 Protokol Routing OSPF

Open Shortest Path First (OSPF) adalah protokol Link-State yang menghitung rute tercepat berdasarkan algoritma Dijkstra. OSPF menawarkan konvergensi yang cepat dan skalabilitas tinggi, menjadikannya pilihan utama untuk jaringan skala menengah hingga besar.

1.2.6 Interoperabilitas Multivendor dan Failover

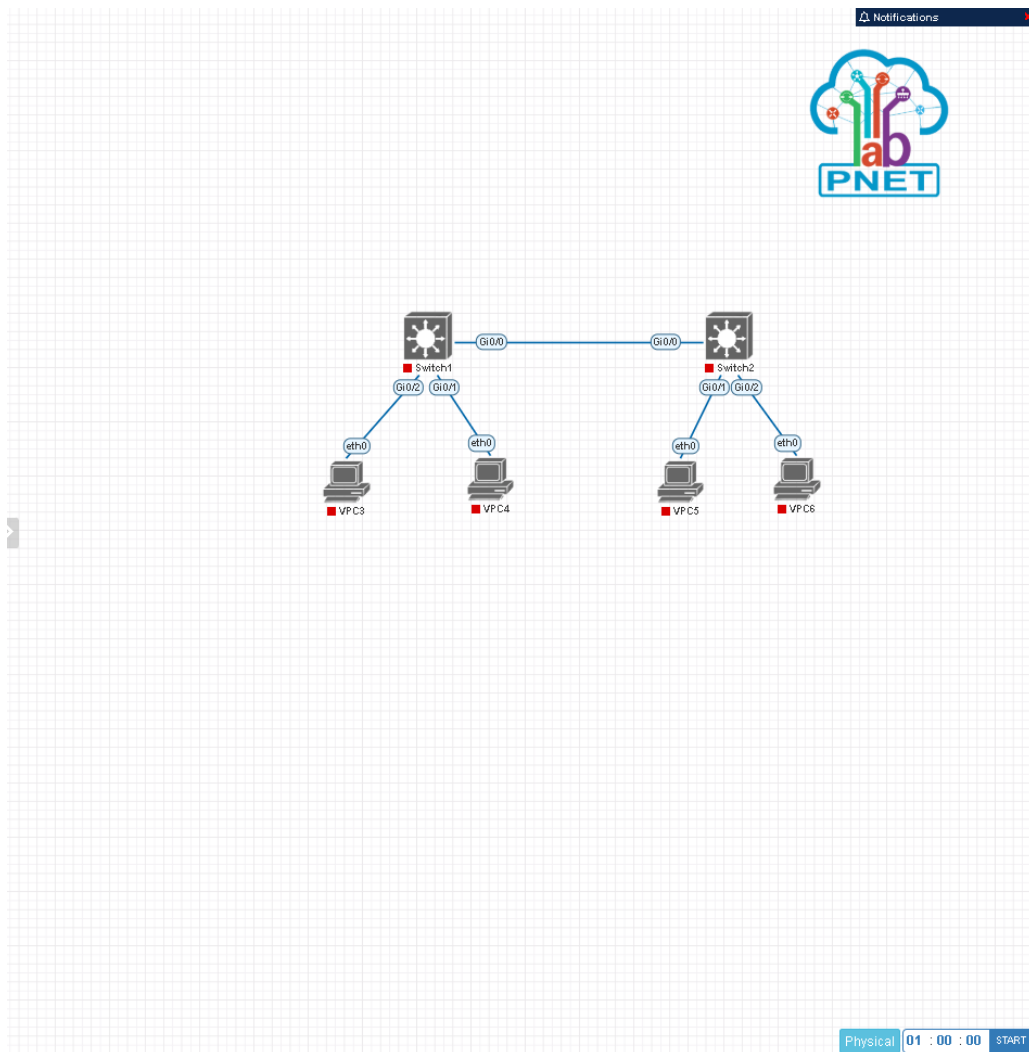
Karena OSPF merupakan protokol standar terbuka, ia dapat menghubungkan perangkat dari berbagai merk seperti Cisco dan MikroTik secara mulus. Fitur failover pada OSPF menjamin kontinuitas layanan dengan mengalihkan trafik ke jalur cadangan secara instan apabila jalur utama terputus.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Eksperimen VLAN dan Trunking

1. Desain Topologi Jaringan

Berikut adalah visualisasi topologi yang diimplementasikan untuk pengujian VLAN dan OSPF:



Gambar 1: Visualisasi Topologi Jaringan pada PNET LAB

2. Analisis Perintah Operasional Switch

- **show vlan brief:** Digunakan untuk memvalidasi database VLAN pada switch. Dari hasil eksekusi, dipastikan bahwa VLAN ID dan nama yang ditentukan telah aktif dan terasosiasi dengan port akses yang benar.

```

VPC3 > VPC4 > VPC5 > VPC6 > Switch1 > Switch2 >
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/0 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
487 packets input, 35844 bytes, 0 no buffer
Received 488 broadcasts (488 multicasts)
0 runs, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 488 multicast, 0 pause input
99 packets output, 15318 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     none
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE              active    Gi1/3
20   HR                   active    Gi0/2
1002 fddi-default        act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default    act/unsup
1005 trnet-default     act/unsup
Switch#

```

Gambar 2: Output Verifikasi Database VLAN

- **show interfaces trunk:** Berfungsi untuk meninjau status link trunk. Hasil menunjukkan bahwa enkapsulasi dot1q telah berjalan dan VLAN yang diizinkan telah melewati jalur trunk antar switch.

```

VPC3 > VPC4 > VPC5 > VPC6 > Switch1 > Switch2 >
*Jun  4 10:54:58.994: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3882 bytes to 1475 bytes[OK]
Switch#
*Jun  4 10:55:05.550: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Jun  4 10:55:06.201: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE              active    Gi1/3
20   HR                   active    Gi0/2
1002 fddi-default        act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default    act/unsup
1005 trnet-default     act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     auto      802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

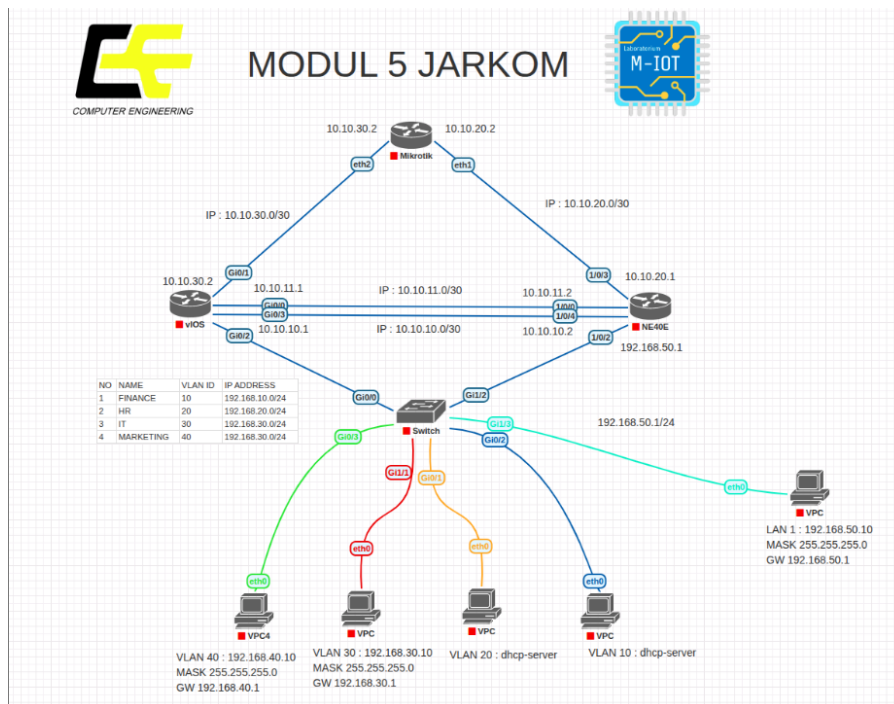
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
*Jun  4 10:58:06.115: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)

```

Gambar 3: Status Operasional Jalur Trunk

3. Alokasi Alamat IP pada Host

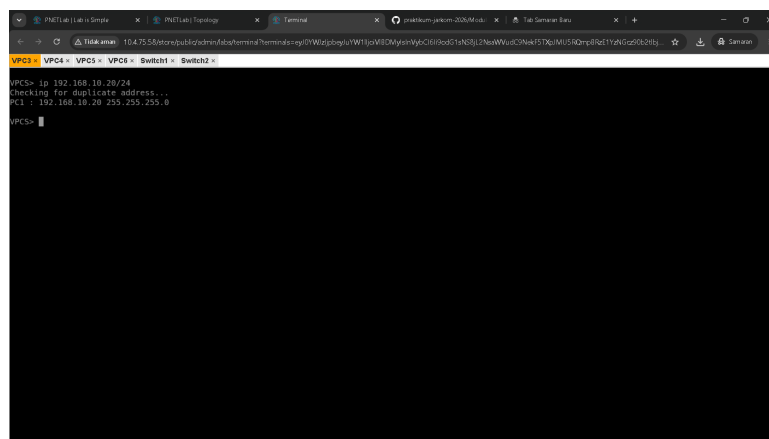
Pemeriksaan alamat IP pada setiap VPCS untuk memastikan bahwa setiap perangkat telah berada pada subnet yang sesuai dengan segmentasi VLAN-nya.



Gambar 4: Konfigurasi Alamat IP pada Terminal (VPCS)

4. Uji Konektivitas Intra-VLAN dan Inter-VLAN

Hasil uji ping menunjukkan konektivitas antar perangkat dalam VLAN yang sama berhasil dilakukan, sedangkan akses antar VLAN yang berbeda dibatasi sesuai kebijakan awal sebelum routing diaktifkan.



Gambar 5: Uji Konektivitas Berhasil (Intra-VLAN)

